Nesneye Yönelik Programlama

—

Hafta 2

Scanner sınıfı nedir ve nasıl çalışır?

`Scanner` sınıfı, `java.util` paketi altında yer alır ve temel görevi **klavyeden (konsoldan) veri okumaktır**.

Ancak bu yetkinliği kullanmadan önce class'ımıza Scanner sınıfını dahil etmemiz gerekmektedir. Bunun için 'import' deyimini kullanırız;

import java.util.Scanner;

import ettiğimiz Scanner sınıfından bir nesne oluştururuz;

Scanner scan = new Scanner(System.in);

Buradaki System.in, standart giriş akışını (klavyeyi) temsil eder.

Peki nasıl kullanırız?

int a =scan.nextInt(); Klavyeden tam sayı okur.

double b =scan.nextDouble(); Ondalıklı sayı okur.

String c =scan.nextLine(); String okur. Tüm satırı metin olarak okur.

float f =scan.nextFloat(); Ondalıklı sayı okur.

byte d =scan.nextByte(); Konsoldan çok küçük bir aralıktaki (**-128 ile 127 arası**) tam sayıları okur. Bellek tasarrufu gereken çok özel durumlarda kullanılır.

short e =scan.nextShort(); Konsoldan kısa tam sayıları (**-32,768 ile 32,767 arası**) okur. int tipinden daha küçük, byte tipinden daha büyük bir aralığı kapsar.

String c = scan.next(); Satırdaki ilk boşluğa kadar olan kelimeyi okur.

```java
public class ScannerGiris {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Adınızı giriniz: ");
        String ad = input.nextLine();

        System.out.print("Yaşınızı giriniz: ");
        int yas = input.nextInt();

        System.out.print("Boyunuzu giriniz (örn: 1,75): ");
        double boy = input.nextDouble();

        System.out.println("\n--- Kayıt Başarılı ---");
        System.out.println("Ad: " + ad + "\nYaş: " + yas + "\nBoy: " + boy);

        input.close(); // Kaynağı kapatmak iyi bir alışkanlıktır.
    }
}
```

```java
3  import java.util.Scanner;
4
5  public class OrtalamaHesapla {
6      public static void main(String[] args) {
7          Scanner oku = new Scanner(System.in);
8
9          System.out.println("Vize Notunu Giriniz: ");
10         int vize = oku.nextInt();
11
12         System.out.println("Final Notunu Giriniz: ");
13         int fnot = oku.nextInt();
14
15         // Basit bir hesaplama yapalım
16         double ortalama = (vize * 0.4) + (fnot * 0.6);
17
18         System.out.println("Dönem Ortalamanız: " + ortalama);
19
20         if(ortalama >= 50) {
21             System.out.println("Tebrikler, geçtiniz!");
22         } else {
23             System.out.println("Maalesef, kaldınız.");
24         }
25     }
26 }
```

Örnek

Senaryo: Bir market için basit bir kasa programı yazmanız isteniyor. Program kullanıcıdan sırasıyla şu bilgileri almalıdır:

1. **Ürün Adı** (String)
2. **Birim Fiyatı** (double)
3. **Adet/Miktar** (int)
4. **Kullanıcının Yaşı** (int)

Hesaplama Kuralları:

- **Toplam Tutar:** `Fiyat * Adet` şeklinde hesaplanır.
- **Yaş İndirimi:** Eğer kullanıcının yaşı **65 ve üzerindeyse**, toplam tutar üzerinden **%10 emekli indirimi** uygulanır.
- **KDV:** İndirimli (veya indirimsiz) tutarın üzerine **%20 KDV** eklenmelidir.

Beklenen Çıktı: Programın sonunda fiş benzeri bir çıktı verilmelidir. (Ürün adı, ham tutar, uygulanan indirim miktarı, KDV ve ödenecek son tutar).

Çözüm

```java
public class MarketKasasi {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        // 1. Veri Girişi
        System.out.print("Satın alınan ürün: ");
        String urun = input.nextLine();

        System.out.print("Birim fiyatı: ");
        double fiyat = input.nextDouble();

        System.out.print("Kaç adet aldınız: ");
        int adet = input.nextInt();

        System.out.print("Yaşınız: ");
        int yas = input.nextInt();

        // 2. Hesaplamalar
        double hamTutar = fiyat * adet;
        double indirim = 0;

        if (yas >= 65) {
            indirim = hamTutar * 0.10; // %10 İndirim
        }

        double indirimliTutar = hamTutar - indirim;
        double kdv = indirimliTutar * 0.20; // %20 KDV
        double toplamOdenecek = indirimliTutar + kdv;

        // 3. Fiş Çıktısı
        System.out.println("\n********** MARKET FİŞİ **********");
        System.out.println("Ürün: " + urun);
        System.out.println("Ham Tutar: " + hamTutar + " TL");
        System.out.println("Uygulanan İndirim: " + indirim + " TL");
        System.out.println("KDV (%20): " + kdv + " TL");
        System.out.println("---------------------------------");
        System.out.println("TOPLAM ÖDENECEK: " + toplamOdenecek + " TL");
        System.out.println("*********************************");

        input.close();
    }
}
```

Diziler (Arrays)

Tanım: Aynı veri tipindeki çok sayıda değişkeni, tek bir isim altında topluca saklamamızı sağlayan veri yapılarıdır.

Bellek Yapısı: Diziler bellekte ardışık (yan yana) kutucuklar halinde tutulur.

Sabit Boyut: Bir dizi tanımlandığında boyutu belirlenir ve program çalışırken bu boyut değiştirilemez.

Dizileri anlamak için iki temel kavramı bilmek gerekir:

1. **Eleman (Element):** Dizinin içindeki her bir veri.
2. **İndeks (Index):** Elemanın dizideki adresidir.
    - **Önemli Not:** Java'da indeksler her zaman **0'dan başlar.**
    - n elemanlı bir dizinin son indeksi n-1'dir.

Java'da bir diziyi kullanıma hazırlamak için üç aşama vardır:

- **Deklarasyon (Tanımlama):** `int[] sayilar;`
- **Oluşturma (Bellekte Yer Açma):** `sayilar = new int[5];` (5 elemanlık yer ayırır)
- **İlklendirme (Değer Atama):** `sayilar[0] = 10;`

Kısa Yol (Hızlı Tanımlama): `int[] notlar = {85, 70, 95, 40};`

if-else yapısı

Programın belirli bir koşula göre farklı yollar izlemesini sağlar. "Eğer bu doğruysa bunu yap, değilse şunu yap" mantığıdır.

- **if (Eğer):** Koşul doğru (true) ise çalışacak kod bloğudur.
- **else if (Değilse Eğer):** İlk koşul yanlışsa, kontrol edilecek alternatif koşuldur.
- **else (Değilse):** Yukarıdaki tüm koşullar yanlışsa, "hiçbiri olmazsa bunu yap" denilen son duraktır.

```java
if (not >= 50) {
    System.out.println("Geçti");
} else {
    System.out.println("Kaldı");
}
```

for döngüsü

Belirli bir kod bloğunun, belirli bir sayıda tekrar tekrar çalıştırılmasını sağlar. Dizilerle en çok kullanılan döngü türüdür.

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    System.out.println("Döngü adımı: " + i);
}
```

Örnek - Dizideki çift sayıları bulma

```java
public class CiftSayilar {
    public static void main(String[] args) {
        int[] sayilar = {12, 7, 5, 22, 58, 91, 34, 3};

        System.out.println("Dizideki Çift Sayılar:");

        for (int i = 0; i < sayilar.length; i++) {
            // Koşul: Sayının 2'ye bölümünden kalan 0 mı?
            if (sayilar[i] % 2 == 0) {
                System.out.println(sayilar[i]);
            }
        }
    }
}
```

Örnek - Dizideki en büyük ve en küçüğü bulma

```java
public class MaxMinBulma {
    public static void main(String[] args) {
        int[] notlar = {65, 88, 20, 95, 47, 100, 32};

        int enYuksek = notlar[0]; // İlk elemanı en büyük varsayıyoruz
        int enDusuk = notlar[0];  // İlk elemanı en küçük varsayıyoruz

        for (int i = 1; i < notlar.length; i++) {
            if (notlar[i] > enYuksek) {
                enYuksek = notlar[i]; // Daha büyüğünü bulursak güncelle
            }
            if (notlar[i] < enDusuk) {
                enDusuk = notlar[i];  // Daha küçüğünü bulursak güncelle
            }
        }

        System.out.println("En Yüksek Not: " + enYuksek);
        System.out.println("En Düşük Not: " + enDusuk);
    }
}
```